

SISTEM ZA UPRAVLJANJE LETOVIMA I DETEKCIJU KAŠNJENJA

Članovi tima

Luka Vuković - SV37/2022

Motivacija

Avio-saobraćaj predstavlja jedan od najkompleksnijih logističkih sistema savremenog doba. Svaki dan, hiljade letova prolaze kroz globalne aerodromske mreže, pri čemu svaki let zavisi od skupa međusobno zavisnih faktora: vremenskih uslova, tehničke ispravnosti aviona, raspoloživosti piste, posade i zemaljsko osoblja. Kašnjenja imaju dalekosežne posledice, poput finansijskih gubitaka za avio-kompanije ili lošeg iskustva putnika.

Operativni centri aerodroma se oslanjaju na kombinaciju iskustva dispečera, parcijalnih softverskih alata i ručnih procedura. Ovakav pristup je podložan ljudskim greškama i sporoj reakciji na brze promene uslova.

Motivacija za ovaj projekat je razvoj ekspertskog sistema koji modeluje znanje iskusnog operatora aerodromskog dispečerskog centra i primenjuje ga automatizovano i konzistentno, uz fokus na kritične situacije.

Pregled problema

Osnovni problem koji se rešava je automatizovano donošenje operativnih odluka u avio-saobraćaju na osnovu velikog broja međusobno zavisnih faktora. Fokus sistema je na:

- Proceni rizika leta na osnovu vremenskih uslova, tehničkog stanja aviona i stanja infrastrukture aerodroma
- Detekciji kritičnih situacija kroz praćenje toka događaja u realnom vremenu
- Generisanju preporuke akcije
- Odgovaranju na upite poput: "Koje uslove let mora da ispuni da bi poleteo?"

Pregled postojećih rešenja

Postojeći sistemi se mogu svrstati u nekoliko kategorija:

Kategorija	Opis	Nedostaci
FIDS sistemi	Prikazuju status letova putnicima i osoblju	Samo evidencija, bez podrške odlučivanju
Meteorološki sistemi	Pružaju vremenske prognoze i upozorenja	Nisu integrisani sa operativnim sistemima
AODB sistemi	Centralizovane baze podataka aerodroma	Reaktivni, ne donose proaktivne odluke
AI/ML sistemi	Prediktivna analiza kašnjenja zasnovana na istorijskim podacima	Slaba interpretabilnost, ne podržavaju eksplicitna pravila struke

Prednost predloženog rešenja leži u kombinaciji eksplicitno definisanog domenskog znanja (pravila struke), višeslojnog rezonovanja i sposobnosti detekcije kritičnih obrazaca u realnom vremenu.

Metodologija rada

Sistem će biti implementiran u programskom jeziku Java, uz korišćenje Drools radnog okvira. Postoje dva tipa ulaza u sistem: statički podaci o letovima i infrastrukturi, kao i dinamički podaci simuliranih senzora u realnom vremenu.

Ulazi u sistem

Statički podaci

- Podaci o letu
 - Broj leta
 - Ruta
 - Tip aviona
 - Kapacitet
 - Planiran odlazak
 - Planiran dolazak
 - Kategorija leta (domaći, međunarodni, cargo, privatni)
- Podaci o avionu
 - Tip motora
 - Starost
 - Datum poslednjeg servisa
 - Datum narednog obaveznog servisa
- Podaci o aerodromu
 - Ukupan broj pista
 - Broj raspoloživih pista
 - Broj slobodnih gate-ova
 - Kapacitet aerodroma

- Podaci o posadi
 - Kompletnost posade
 - Radno vreme posade

Dinamički podaci

- Vremenski izveštaji
 - Brzina vetra
 - Smer vetra
 - Vidljivost
 - Temperatura
 - Vrsta padavina
 - Intenzitet padavina
 - Pojava leda
- Status piste (otvorena, zatvorena, klizava, u održavanju)
- Tehnički alarmi aviona
 - Tip alarma
 - Ozbiljnost (nizak, srednji, visok, kritičan)
 - Komponenta
- Status leta (na vreme, kasni n minuta, ukrcan, poleteo, sleteo, preusmeren)

Izlazi iz sistema

- Procena rizika leta: NIZAK, SREDNJI, VISOK, KRITIČAN
- Preporuka akcije: POLETI NA VREME, ODLOŽI, PREUSMERI, OTKAŽI
- Spisak neispunjenih uslova za poletanje (backward chaining)
- Obaveštenje o tipu i uzroku kašnjenja
- Izveštaj o ukupnom broju pogođenih letova i putnika (accumulate)
- CEP alarmi: upozorenje o kritičnom pogoršanju vremena, upozorenje o tehničkim problemima na avionu

Baza znanja

Baza znanja sistema organizovana je kroz tri nivoa forward chaining rezonovanja, uz CEP modul, template mehanizam i backward chaining upit.

Nivo 1 - Detekcija nepravilnosti (analiza sirovih podataka)

Na prvom nivou se vrši evaluacija ulaznih podataka i generisanje primarnih zaključaka:

- Vremenski uslovi

```
IF brzina vetra > 50km/h THEN JakVetar
IF vidljivost < 500m THEN KriticnaVidljivost
IF temperatura < 0°C and (kiša or sneg) THEN RizikOdLeda
IF intenzitet padavina > UMEREN THEN JakePadavine
```

- Tehnički alarmi aviona

```
IF alarm.ozbiljnost == VISOK THEN OzbiljanAlarm
IF alarm.ozbiljnost == KRITIČAN THEN KriticanAlarm
```

- Infrastruktura aerodroma

```
IF pista.status == ZATVORENA THEN PistaNedostupna
IF pista.status == KLIZAVA THEN PistaRizicna
IF slobodniGateovi == 0 THEN NemaGateova
```

Nivo 2 - Procena stanja sistema (agregacija zaključaka)

Na osnovu primarnih zaključaka sa nivoa 1, generiše se status pojedinih sistema:

```
IF JakVetar AND KriticnaVidljivost THEN LošiVremenskiUslovi
IF LošiVremenskiUslovi AND RizikOdLeda THEN EkstremniUslovi
IF PistaNedostupna OR PistaRizicna THEN PistaProblem
IF OzbiljanAlarm AND KriticanAlarm THEN TehnickiProblem
IF TehnickiProblem AND (avion.doLeta < 72h) THEN AvionNijeSpreman
```

Nivo 3 - Donošenje finalne odluke

Na osnovu primarnih zaključaka sa nivoa 2, generiše se preporuka akcije:

```
IF EkstremniUslovi AND PistaProblem THEN Preporuka: OTKAŽI
IF LošiVremenskiUslovi AND NOT PistaProblem THEN Preporuka: ODLOŽI
IF AvionNijeSpreman OR PostojiZamena THEN Preporuka: ODLOŽI
IF AvionNijeSpreman AND NOT PostojiZamena THEN Preporuka: OTKAŽI
IF NOT problemi THEN Preporuka: POLETI NA VREME
```

CEP - Complex Event Processing

CEP modul prati tok događaja u realnom vremenu i detektuje obrasce koji zahtevaju hitnu reakciju. Podaci se šalju kao kontinuiran stream iz senzora i sistema aerodroma.

- CEP 1: Brzo pogoršanje vremenskih uslova

```
IF (brzina2 - brzina1 > 30km/h)
AND (vidljivost < 800m)
```

```
AND (temperatura < 0°C)
WITHIN 20 minuta
THEN KriticnoPogorsavanjeVremena
AND ALARM: Zamrzni sva poletanja
```

- CEP 2: Serija tehničkih alarma na istom avionu

```
IF COUNT(alarm.VISOK or alarm.KRITIČAN) >= 3
WITHIN 15 minuta
THEN TehnickiIncident(avionId)
AND ALARM: Povuci avion iz saobraćaja
```

Accumulate funkcija

Accumulate se koristi za agregaciju podataka iz radne memorije:

- Ukupno kašnjenje i broj pogođenih letova danas

```
accumulate (
    Let(status == KASNI, datum == danas);
    $ukupnoMin : sum(minutaKasnjenja),
    $brojLetova : count(1)
)
```

- Ukupan broj pogođenih putnika

```
accumulate (
    Let(status == OTKAZAN || minutaKasnjenja > 120);
    $putnici : sum(brojPutnika),
)
```

- Prosečna vidljivost u poslednjih sat vremena

```
accumulate (
    VremenskiIzvestaj() over window:time(1h);
    $prosek : average(vidljivost),
)
```

Template mehanizam

Template mehanizam se koristi za definisanje pragova prihvatljivosti za različite kategorije letova. Svaka kategorija ima specifične granice za vremenske uslove i toleranciju kašnjenja.

```
template header
    kategorijaLeta, maxVetar, minVidljivost, maxKasnjenje, prioritet
```

end template

Primer korišćenja:

kategorijaLeta	maxVetar	minVidljivost	maxKasnjenje	prioritet
Domaći	60	800	120	2
Međunarodni	55	600	180	1
Cargo	70	1000	240	3
Privatni	45	1500	60	4

Backward chaining

Backward chaining se koristi za odgovaranje na upite tipa "Šta je potrebno da let poleti?". Sistem unazad traži koji uslovi nisu ispunjeni:

```
query "usloviZaPoletanje"(Let $let)
    vremeDozvoljava($let),
    pistaSpremna($let),
    avionSpreman($let),
    posadaKompletna($let),
    kontrolaLetenjaOdobрила($let)
end
```

Sistem automatski utvrđuje koji od navedenih uslova nisu ispunjeni i vraća objašnjenje zašto let ne može da poleti.

Primer rezonovanja

Scenario: Let JU-301 Beograd -> London, planirani polazak 14:00, kategorija: Međunarodni

- Ulaz
 - Vetar: 65 km/h
 - Vidljivost: 450 m
 - Temperatura: -2°C
 - Vrsta padavina: kiša
- Nivo 1
 - INSERT JakVetar (65 > 55)
 - INSERT KriticnaVidljivost (450 < 800)
 - INSERT RizikOdLeda (-2°C + kiša)
- Nivo 2
 - JakVetar + KriticnaVidljivost -> INSERT LosiVremenskiUslovi

- RizikOdLeda + provera piste -> INSERT PistaRizicna
- Nivo 3
 - LosiVremenskiUslovi + PistaRizicna -> Preporuka: ODLOŽI let JU-301
- CEP #1
 - U poslednjih 20 minuta:
 - Vetar: +30km/h
 - Vidljivost: -450m
 - Temperatura: -3°C
 - Detektovano brzo pogoršanje
 - ALARM: Zamrzni sva poletanja
- CEP #2
 - U poslednjih 15 minuta:
 - Prijavljen alarm nivoa VISOK (hidraulika)
 - Prijavljen alarm nivoa VISOK (motor)
 - Prijavljen alarm nivoa VISOK (senzor)
 - TehnickiIncident(JU-301)
 - ALARM: Povuci avion iz saobraćaja
- Accumulate
 - 5 letova kasni
 - Ukupno 847 putnika pogođeno
 - Ukupno kašnjenje 12h 20min
- Backward
 - Upit: "Šta JU-301 treba da poleti?"
 - Vetar mora < 55km/h
 - Vidljivost mora > 600m
 - Avion ima aktivne alarme
 - Posada kompletna
 - ATC odobrenje
- Izlaz
 - Finalna odluka: LET OTKAZAN - vremenski uslovi i tehnički problemi
 - Obavešteni putnici
 - Inicirana procedura preusmeravanja

Izvori za postojeće sisteme:

- FIDS
 - [Wikipedia](#)
 - [TAV Technologies\(primer\)](#)
- AODB
 - [Copenhagen Optimization](#)
 - [Amadeus\(primer\)](#)

- Meteorološki sistemi
 - [ResearchGate](#)
- AI/ML sistemi
 - [BILSTM rad](#)